

월간 국방과 기술

전차의 방호체계와 미래 발전방향에 대한 고찰



작성자 : 김동일 외 4명(100.100.xxx.xxx)

입력 2020-07-27 15:56:44

조회수 21740 | 댓글 2 | 추천 0

전차의 방호체계와 미래 발전방향에 대한 고찰

김동일 방위사업청 장갑차사업팀장 육군 대령
박천출 방위사업청 장갑차사업팀 주무관
김수혜 방위사업청 장갑차사업팀 주무관
김성일 방위사업청 기반전력사업총괄팀 주무관



극장이나 TV에서 자주 방영되어 한 번쯤 본 적이 있던 SF영화로 유명한 ‘스타트랙’을 보면 주인공이 타고 있는 USS 엔터프라이즈호가 레이저와 많은 미사일로 공격하기도 하지만 반대로 적이 공격하는 무기를 ‘플라즈마 실드’를 통해 방어하는 모습도 기억할 수 있을 것이다.

이처럼 모든 무기체계는 적을 공격하는 것도 중요하지만 자체 생존성 보장을 위하여 방호하는 능력도 중요하다. 수천 년간 인간은 지상의 군사작전에서 병사와 장비를 보호하기 위해서 두터운 가죽과 쇠와 같은 재료를 두르는 방식으로 장갑을 발전시켜 왔는데 이렇게 많이 개발된 무기 중 지상무기체계의 대표라 불릴 수 있는 전차의 방호체계를 통해 장갑의 종류와 미래 발전방향에 대해 알아보자.

• 전차의 방호체계

전차는 제1차 세계대전에서 처음 등장했는데 초기에는 대표적 비대칭 전력으로 참호전으로 치열했던 서부 전선에서 무한궤도를 이용한 장갑차량을 개발하여 참호를 돌파하기 위해 만들어졌으며 당시 단 3대의 전차가 보병사단 하나를 총체적 혼란에 빠트릴 정도로 위력이 강력했다.



[그림 1] 제1차 세계대전 시 초기 전차(르노 FT-17)

그러나 이윽고 다양한 대전차 무기들이 개발되면서 전차는 무적이 아니게 되었고, 전차를 안전하게 운용하기 위한 다양한 전차 방호기술이 개발되기 시작했다.

이처럼 전차의 역사와 함께 시작된 전차의 방호체계는 제1차 세계대전 이후 무기체계의 발달과 더불어 창과 방패의 관계처럼 끊임없는 반복을 하며 발전되어 왔다고 볼 수 있다. 지상전투의 주력인 전차는 대전차 무기체계의 발전에 대응하기 위하여 전투중량의 증가를 가져 왔으며, 그 이유는 주포의 구경을 대구경화한 이유도 있지만 전차의 방호력을 향상시키기 위한 다양한 장갑을 장착하여 생존성을 보장하기 위한 것에서 더 큰 요인을 찾아 볼 수 있다.

전차는 장갑판재로 만들어진 거대한 상자로서 장갑판의 재질과 구조 등이 기본적인 장갑 방호력을 결정한다.

전차의 장갑 방호력은 교전상대의 화포, 미사일, 포탄, 지뢰 등의 화력으로부터 승무원과 주요 탑재장비를

제2차 세계대전 이전까지의 방탄강판으로는 강판표면의 탄소 함유량을 증가시켜 경도를 향상시킨 침탄강이 널리 사용되었다.

침탄강의 경도를 나타내는 브리넬 경도는 제1차 세계대전 당시 HB 400 정도였으나, 현재에는 HB 600 정도까지 향상되었다.

침탄강에 대해 제1차 세계대전 당시의 기술로써는 침탄강의 용접 혹은 절삭이 어려웠기 때문에 각국의 전차에서는 리벳을 사용하여 전차를 조립하였다.

그러나 침탄강의 경도를 일정치 이상으로 높여 얇게 만들면 철갑탄과 같은 강한 충격으로 인해 균열이 생기거나 뒷면이 박리해서 비산하는 문제가 발생하고 부수적으로 차체의 리벳 구조도 손쉽게 파괴되는 강도상의 문제가 있었다.

따라서 장갑의 표면경도가 높아 철갑탄이 튀어나가게 하고 뒷면은 인성이 있어 충격을 흡수할 수 있으며 충분한 연성으로 용접이 가능한 장갑재질이 추구되어 왔다. 그 결과 제2차 세계대전 이후 침탄강보다 경도, 인성 및 연성이 우수한 합금강인 균질압연강판장갑(RHA)이 개발되어 방탄강판의 방호력을 개선하였다.

또한 방탄강판 표면의 내탄성을 향상시키기 위해서는 두 가지 방법이 사용되고 있는데 첫 번째는 방탄강판의 표면을 침탄처리 또는 고주파 열처리에 의해 경화시키는 것으로 강판내부는 연성을 보유하고 있기 때문에 장갑 뒷면이 박리하거나 균열이 발생할 우려가 없다.

두 번째는 이종의 방탄강판 2장을 접합하고 열처리하여 경도가 서로 다른 2중 강판을 만드는 방법으로 내탄성 개선효과가 우수하다.

전차에 장갑을 배치하는 방법으로는 리벳, 주조 및 용접방식 외에 모듈화된 장갑을 설치하는 방법이 있다. 모듈장갑은 장갑재를 용접하거나 주조하는 대신 전차의 차체 및 포탑에 볼트로써 조립하기 때문에 장갑설치를 위해 숙련된 기술자가 필요없고 단시간 내에 작업이 가능하다.

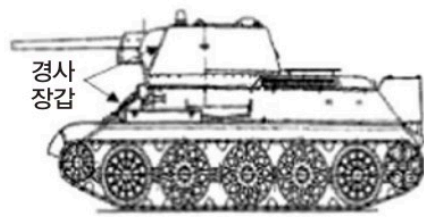
모듈장갑은 전차의 중량을 최소화할 수 있으며 전투 중 손상된 장갑은 교체작업으로 신속하게 교체 하여 복구할 수 있다. 이와 같은 모듈장갑을 채택하여 가장 먼저 실전에 배치한 전차로는 이스라엘의 Merkava M K.3가 있다.



[그림 2] 모듈장갑을 적용한 이스라엘 MK.3 전차

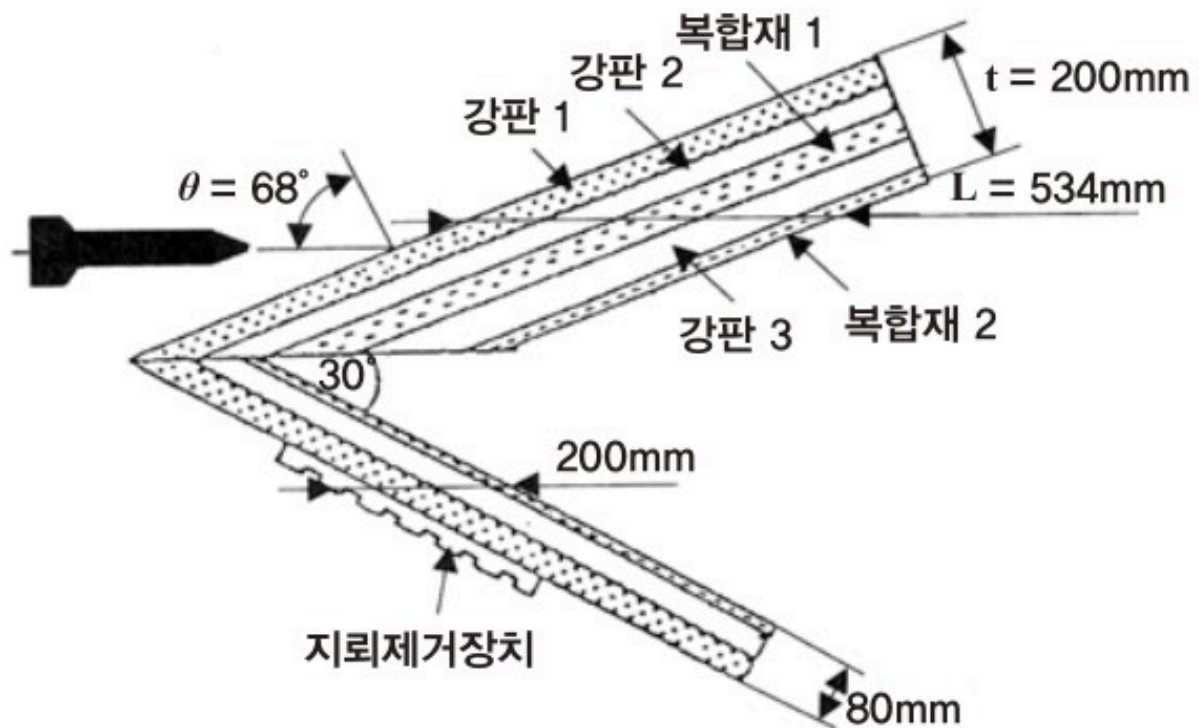
제2차 세계대전 중 구소련에서는 차체 및 포탑의 각부를 경사지게 한 T-34 전차가 등장했으며 이러한 경사장갑이 양호한 내탄성을 가지고 있음이 입증되었다.

이러한 실전경험으로부터 미국, 영국, 독일 등 주요 선진국에서는 대부분의 전차에 피탄 회피형 경사장갑을 채택하고 있다.



[그림 3] 구소련 T-34 전차의 경사장갑 형상

러시아 T-80 전차에 적용하고 있는 경사장갑의 형상을 [그림 3]에 나타내고 있다. [그림 3]에서 대전차 포탄이 장갑을 관통하는데 필요한 길이(L)는 장갑의 두께(t)와 경사장갑의 기울기(θ)의 함수로써 [그림 4]에 $L = t / \cos\theta$ 식으로 표현할 수 있다.



[그림 4] T-80 전차 경사형상과 자갑두께

이 식에서 T-80 전차의 기본장갑 두께는 약 200mm이고 68°의 경사각을 갖고 있으므로 이에 대해 장갑을 관통하는데 요구되는 대전차 포탄의 능력은 534mm 이상이어야 한다.

이와 같이 전차의 장갑 방호력 향상을 위한 경사장갑의 채택은 다음과 같은 2가지 장점이 있다.

첫 번째는 대전차 포탄이 장갑을 관통하지 못하도록 실질적으로 두께를 증가시키는 효과가 있고, 두 번째는 정확하게 명중하지 못하고 비스듬하게 날아온 대전차 포탄을 튕어나가게 하는 효과가 있다.

또한 방탄강판과 더불어 많이 사용하는 방탄재질로는 방탄주강(혹은 주조장갑)이 있는데 방탄주강은 용융된 강재를 주형에 부어 만든 장갑판을 의미하고 곡면이 많은 복잡한 형상일지라도 한 번에 제조가 가능한 장점이 있으며, 프랑스 르노 전차의 포탑에 최초로 적용되었다.

따라서 제2차 세계대전 이후 등장한 전차의 경우 차체는 균질압연강판장갑(RHA)의 용접구조물로 제작하고 비교적 곡면으로 구성된 포탑은 방탄주강으로 만들어 조립하는 구조로 되어 있다.

그러나 주조에서는 장갑두께의 정밀한 제어가 어려워 두께가 균일하지 못하며, 열처리가 곤란한 단점이 있다. 이러한 이유로 인해 주요 선진국의 전차는 포탑이 차체보다 높은 위치에 있어 피탄 확률이 크고 방탄주강이 균질압연강판장갑(RHA)보다 내탄성이 떨어지기 때문에 포탑의 장갑 두께를 차체의 장갑두께보다 약간 두껍게 설계하고 있다.

• 전차 장갑의 종류

전차의 장갑에 대한 방호력은 대전차 무기의 발달과 더불어 장갑형상을 경사지게 하고 방탄강판의 두께를 두껍게 설계함으로써 방호효과를 향상시켜 왔다. 따라서 전차의 방탄강판 두께는 제1차 세계대전 시 6~12mm이었으나 최근 전차는 200~300mm까지 증가하였다.

그 결과 전차의 과도한 중량 증가로 인해 기동성 측면에서 한계에 도달하게 되었으며 이로 인해 주요 선진국을 중심으로 기존의 수동형 장갑 및 반응장갑 개념에서 벗어나 능동방어체계에 대한 연구가 활발하게 수행되고 있다.

◆ 수동형 장갑

수동형 장갑은 적 전차포탄의 공격을 받았을 때 견딜 수 있도록 설계하는 개념의 장갑을 의미하며 장갑 판재의 재질과 두께에 크게 영향을 받는다. 수동형 장갑의 종류로는 장갑판재의 종류와 배치방법에 따라 부가장갑, 유격장갑, 복합장갑, 반응장갑 등으로 분류할 수 있다.

:: 부가장갑(Added on Armour)

부가장갑은 기본장갑의 부족한 장갑방호력을 보강하기 위해 여러 가지 모양의 장갑판재를 추가로 부착하는 형태의 장갑이다.



[그림 5] 부가장갑 형상

부가장갑으로 사용하는 장갑판재로는 유격장갑, 복합장갑, 하이브리드 장갑 등이 있다. 이와 같이 부가장갑을 부착하는 이유는 크게 두 가지로 설명할 수 있다.

첫 번째는 전차 운용 간 장갑방호력의 요구수준이 전차의 최초 설계시보다 더 높게 요구되기 때문이다. 일반적으로 전차의 수명주기는 약 30년 이상으로 고려되고 있는 반면 대전차탄은 상대적으로 수명주기가 짧고 기술발전 속도가 빠르다.

따라서 최초 전차설계시의 장갑방호력으로는 대전차탄의 방어가 곤란하기 때문이다.

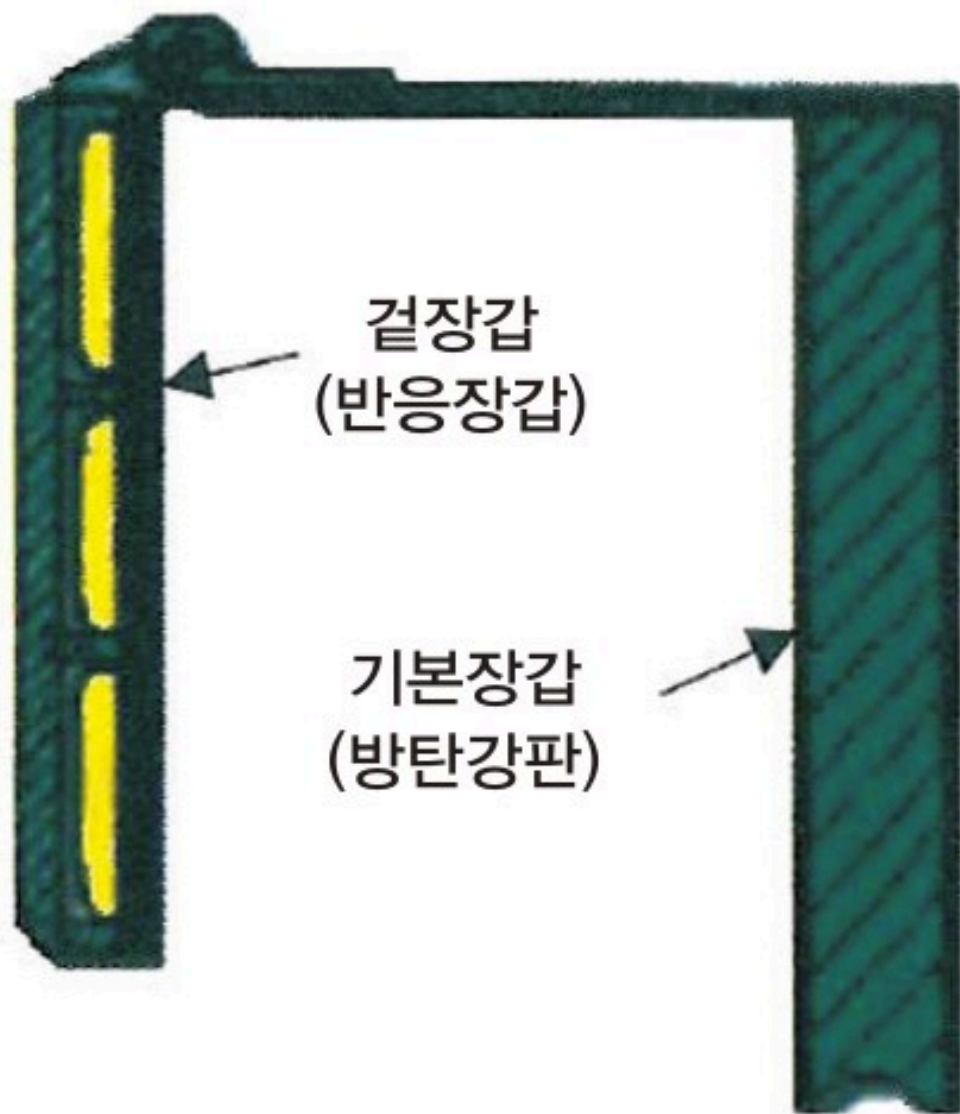
두 번째는 전차운용 간 운용유지비용을 절감하기 위한 방안으로 부가장갑을 부착하고 있다. 전차중량은 운용유지비용에 매우 크게 영향을 미친다.

예를 들면 무거운 전차중량은 전차궤도에 과다한 하중을 주어 마모 혹은 파손이 일어나기 쉽다.

따라서 평시에는 기본장갑으로 운용을 하고 작전시에는 부가장갑을 부착하면 평시 운용유지비용을 크게 절감할 수 있기 때문이다.

:: 유격장갑(Spaced Armour)

유격장갑은 성형장약의 대전차탄에 대한 대책의 하나로 개발된 전차의 장갑양식으로 장갑을 겹장갑과 기본장갑으로 구분하고 그 가운데를 공간으로 한 형태의 장갑으로서 장갑의 측면방어를 위한 스커트에 유격장



[그림 6] 유격장갑 형상

이와 같이 유격장갑을 설치함으로써 성형장약탄(HEAT)과 같은 화학에너지탄에 대해서는 겉장갑에서 금속 제트를 발사하도록 강요하여 기본장갑의 관통효과를 감소시킬 수 있다.

날개안정철갑탄(APFSDS)탄과 같은 운동에너지탄에 대해서는 겉장갑에서 관통자의 방향을 바꿔줌으로써 기본장갑 충격 시 관통력을 저감시킬 수 있다.

특히, [그림 6]과 같은 유격장갑의 겉장갑으로 반응 장갑을 사용한 경우 장갑 방호력은 HEAT탄에 대해 220%, APFSDS탄에 대해서 280% 증가하는 것으로 알려지고 있다.

가장 강력한 장갑이다. 특성상 철갑탄과 대전차고 폭탄의 공격을 모두 방어할 수 있다.

단순 강철장갑이 아니라 장갑판 사이에 다른 물질을 첨가하여 전차의 방어력을 증가시키려는 시도는 제2차 세계대전 직후부터 있었고 미국은 실험용 전차에서 퓨즈드 실리카를 내부 충전물로 사용하는 실험을 한 바 있다.

실용 복합장갑은 냉전기에 이르러 서방과 동구권에서 독립적으로 발전되었는데 소련은 제2차 세계대전 때 약 1만여 대의 전차가 독일군의 팬저파우스트에 의한 피해를 경험으로 장갑을 개발하게 되었는데 이 전차가 세계 최초로 복합장갑을 채용한 양산형 전차인 소련 T-64전차다.



[그림 7] 세계 최초 복합장갑을 장착한 T-64 전차

이 전차는 주포탑에 알루미늄 세라믹 볼과 유리 섬유를 삽입한 형태를 하고 있는데 이 세라믹은 경도가 높기 때문에 날개안정철갑탄(APFSDS)에도 방어력이 강했고, 더불어 재료 붕괴속도도 낮기 때문에 성형장약탄의 관통을 막을 수 있는 효과가 있었고 균질 압연강판장갑에 대비해서는 날개안정철갑탄은 1.2배, HEAT탄은 1.6배 정도 우수하였다.

서방세계에서는 영국이 초밤연구소에서 개발하여 1976년 공개한 복합(초밤)장갑이 있다.

이 장갑은 일단 세라믹을 사용한다는 것에 대해서는 러시아와 같았으나, 유리섬유 대신 알루미늄 옥사이드라는 신재료를 사용하고 컴퓨터 시뮬레이션과 테스트 실험을 거쳐 좀 더 발전된 장갑을 내놓을 수 있었다.

세라믹이란 재료 자체는 경도가 높아 방어력이 높으나, 깨지기 쉽기 때문에 일부분이 깨져버리면 다른 세라믹 모듈도 함께 균열이 가는 문제점이 있었는데 영국에서는 러시아와 같이 대형 세라믹을 사용하는 대신 직경 15cm 이하의 얇은 세라믹을 겹쳐 사용하되, 세라믹사이에 완충역할을 하는 플라스틱 수지를 넣었다.

이 복합장갑은 층층히 쌓아올렸다고 해서 ‘층상 복합장갑’이라고 불리는데 방어력은 날개안정철갑탄에 대해서는 균질압연강판장갑(RHA) 대비 1.1~1.2배를 보여 주었지만 성형장약탄에 대해서는 3배나 높은 방어력이 있어 당시 현존하는 모든 성형장약탄을 방어할 수 있었지만 세라믹 특성상 비싸고 무겁다는 단점이 있었다.

세라믹이 HEAT탄에 대해 효과적인 이유는 고온에서 발생하는 금속제트의 관통속도(8,000~9,000m/s)가 세라믹의 균열진전 속도보다 훨씬 빨라서 금속제트의 효과가 소멸되기 때문이다.

그러나 날개안정철갑탄(APFSDS)에 대해서는 관통자의 충격속도가(1,500~1,800m/s)가 세라믹의 균열진전 속도보다 느려서 HEAT탄보다 세라믹의 효과가 크게 감소된다는 점이 있다.

따라서 날개안정철갑탄(APFSDS)의 위협에 대응하기 위해서는 세라믹 두께의 증가가 요구되나 세라믹이 너무 경한 재질로 되어 있어 가공이 어려우며 고가인 관계로 경제적인 문제가 따른다는 점이 있다.

:: 반응장갑(Explosive Reactive Armour)

반응장갑은 HEAT탄이 장갑에 충돌할 때 물리적 작용과 화학적 반응을 일으켜 관통저항을 발생시키도록 설계된 장갑이며 크게 대전차탄에 대해 폭발반응하는 폭발반응장갑과 폭발하지 않은 비활성 반응장갑으로 나뉜다.

반응장갑의 구조는 2개의 장갑판재 사이에 둔감화약을 장비한 상태로 금속상자에 넣은 후 기본장갑에 부착될 수 있도록 되어 있으며, 마치 도시락에 샌드위치를 넣었을 때의 형상과 비슷하며 반응장갑의 원리는 [그림 8]에 나타내었다. HEAT탄이 반응장갑에 충돌하면 고온·고압의 금속 제트를 분사하게 되고 탄자의 충격력이 장갑에 가해져 장갑판재 내부에 있는 둔감화약이 폭발하게 된다.



[그림 8] 반응장갑 장착된 전차 및 구조

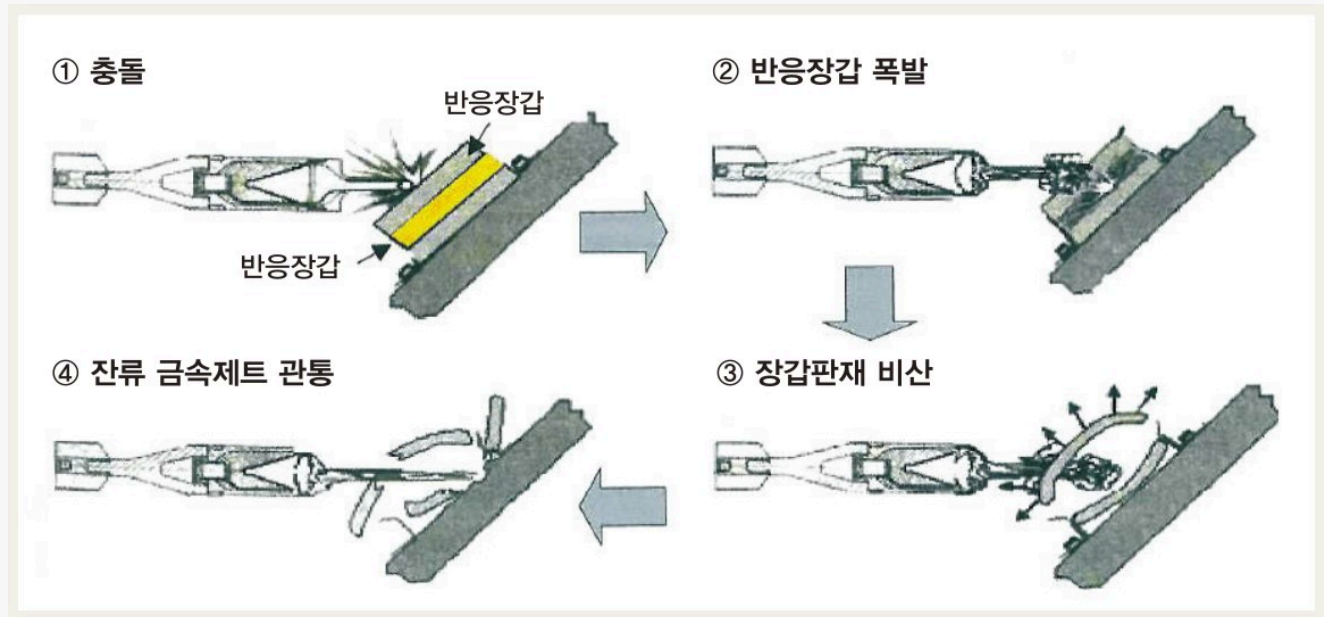
둔감화약이 폭발하면 폭발력에 의해 장갑판재는 비산하게 되며 그 결과 HEAT탄에서 분사되는 금속제트의 유동을 방해하게 되어 에너지를 감소시켜 관통력 저하로 나타난다.

최초에 이 개념이 구상된 곳은 구소련이었으나, 이 아이디어를 적극적으로 받아들이고 최초로 실용한 나라는 이스라엘이었다. 이스라엘은 1973년 제4차 중동 전쟁에서 이집트군의 대전차화기 매복에 크게 피해를 입어서 전차무용론까지 대두되었으나, 1982년 레바논 침공에서는 간단하게 반응장갑을 장착해서 날아드는 대전차고폭탄들을 막아내면서 문제를 해결했다.

반응장갑은 성형작약 탄두를 방어하는데 큰 효과가 있으며, 중량 증가분 대비 방어력 증대 효율도 좋아서

폭발로 인해 반응장갑 내의 비행판Face Plate이 바깥을 향해 작용하면서 비행판의 길이가 장갑 두께처럼 작용하도록 하는 것이다.

이는 비행판의 작동 후 [그림 9]를 보면 알 수 있는데, 금속제트의 관통흔이 구멍처럼 형성되는 것이 아니라 수직 방향으로 길게 잘려나간 것처럼 형성된다.



[그림 9] 반응장갑 작동원리

또한 반응장갑은 장착되는 장갑의 추가 두께가 있으므로 여타 다른 탄종에 대해서도 추가적인 방어력을 가질 수 있었고, 러시아의 콘택트-5와 같은 향상된 반응장갑은 APFSDS탄에 대해서도 방어 효과를 갖게 되었다.

보다 무거운 장갑판과 날개안정철갑탄(APFSDS)의 속도에 맞춘 반응물질을 통해 APFSDS탄 측면을 부러뜨리거나 APFSDS탄의 관통방향을 빗나가게 만듦으로써 관통력 자체를 약화시키는 방식으로 관통력을 약화시킬 수 있다.

폭발하지 않는 비활성 반응장갑(NERA)의 경우, 날아온 적 발사체가 반응장갑(ERA)에 부딪힐 때 발사체의 에너지를 장갑 내부의 '특수 고무+군사 기밀' 재질의 라이너가 흡수하여 라이너의 두께가 순간적으로 늘어나고, 그렇게 두께가 늘어나면서 반응장갑과 유사하게 외부 장갑판이 외부를 향해 움직이며 장갑 자체의 두께가 늘어나는 효과가 난다.



[그림 10] 러시아 콘택트-5 반응장갑

대부분 여러 층의 균질압연강판장갑(RHA) 내지 열화우라늄 판 사이에 폴리머+세라믹 재료가 충전되므로 철판 없는 복합장갑과 유사한 설계라고도 볼 수 있다. 이 경우 반응장갑(ERA)보다 늘어나는 두께가 적어 효과는 떨어지지만 폭발이 없어 주변 보병들이 받는 피해가 덜하다는 장점이 있다.

• 능동방어체계(Active Protection)

◆ 능동방어 개념

1960년대 이후 대전차 미사일은 전차에 주요한 위협이 되어 왔다. 이러한 추세는 레이더, 적외선, 레이저 미사일뿐만 아니라, 각종 포탄에 첨단 센서/자동감지, 유도조종 기능을 추가시켜 만든 지능화탄으로 발전되고 있다.

전차 자강은 단순히 피탄 면적의 감소만으로 피탄을 회피하기 힘들며 동시에 자강재 개량이나 브가자 강마

상시킬 수 있는 능동방호 체계의 기술 연구 및 개발의 계기가 되었다.

능동방호는 위협을 조기에 탐지, 대응탄으로 무력화 하는 하드 킬Hard Kill과 미사일의 조준·탐색 기능을 마비시킨 후 회피 기동하는 소프트 킬Soft Kill로 구분된다.

:: Hard Kill(대응파괴) 방호개념

Hard Kill개념은 접근하는 미사일을 비교적 근거리 에서 탐지하여 고속신호처리를 통해 접근하는 방위각 및 고각을 정밀하게 측정하고 미사일의 최고속도 및 전차에 도달하는 시간을 계산한 후 미사일이 전차에 도달하기 직전에 대응 파괴탄을 발사하여 미사일을 파괴하거나 무력화시키는 적극적인 방호수단이다.

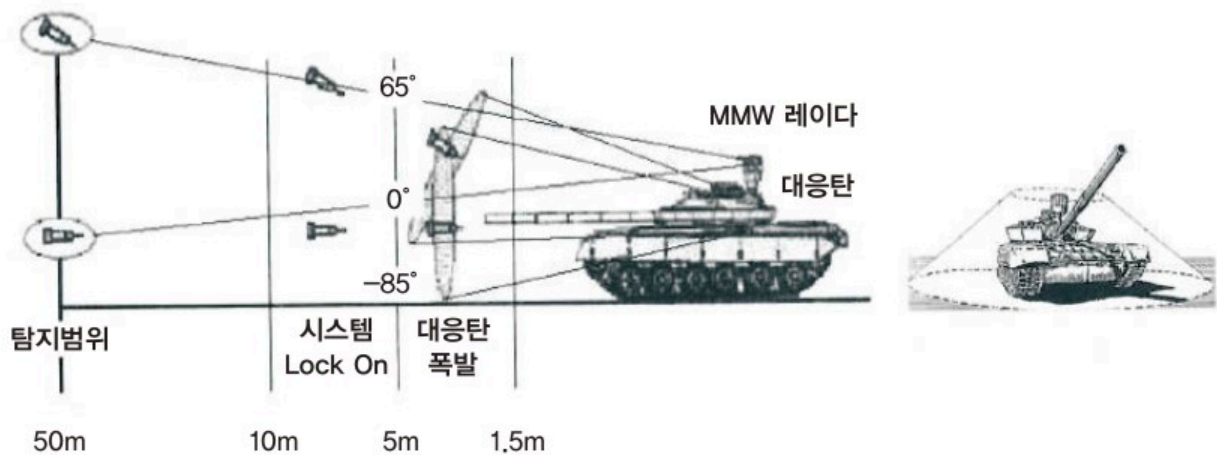
:: Soft Kill(유도교란) 방호개념

Soft Kill개념은 적외선 영상정보센서 및 방호용 레이더 또는 상부 위협 탐지레이다, 레이저 경보 장치로 원거리에서부터 위협을 탐지하고 탐지된 미사일이 전차에 도달하는 시간을 계산하여 적절한 시간에 복합 연막(가시광선, IR, MMW 연막) 및 적외선을 미사일 공격 방향으로 분산 발사하여 차장함으로써 대전차 미사일이 순간적으로 관측, 조준 및 자체 유도가 교란될 때 신속한 회피기동으로 생존성을 보장하는 개념이다.



[그림 11] Soft Kill(유도교란) 방호개념

현재 능동방호체계 연구에 가장 앞서고 있는 나라는 러시아다. 러시아의 ARENA능동방호체계 동작원 리를 [그림 12]에 나타내었다. 표탄에 설치된 다기능 밀리미터파 레이더가 교경해 오는 미사일이 나 로켓을 탐지



[그림 12] 러시아의 ARENA 능동방어체계 동작원리

하나의 적 위협을 탐지하여 격파하기까지의 시간은 약 0.07초, 시스템 리셋 시간은 0.2~0.3초 소요되는데 이 시스템은 어떠한 기상상황에서도 밤낮없이 24시간 내내 작동하며, 전차전이 발생할 수 있는 모든 상황에서 목표물을 탐지하고 교전할 수 있다. 또한 위험범위가 좁기(전차반경 20~30m) 때문에 주변 보병과 ARENA 시스템을 포함한 전차 외부장비는 대응탄이 작동하는 동안이라도 위험하지 않으며, 이것은 대응탄에서 발생하는 파편들이 일정하게 지면을 향해서 폭발하도록 배치 설계되었다.

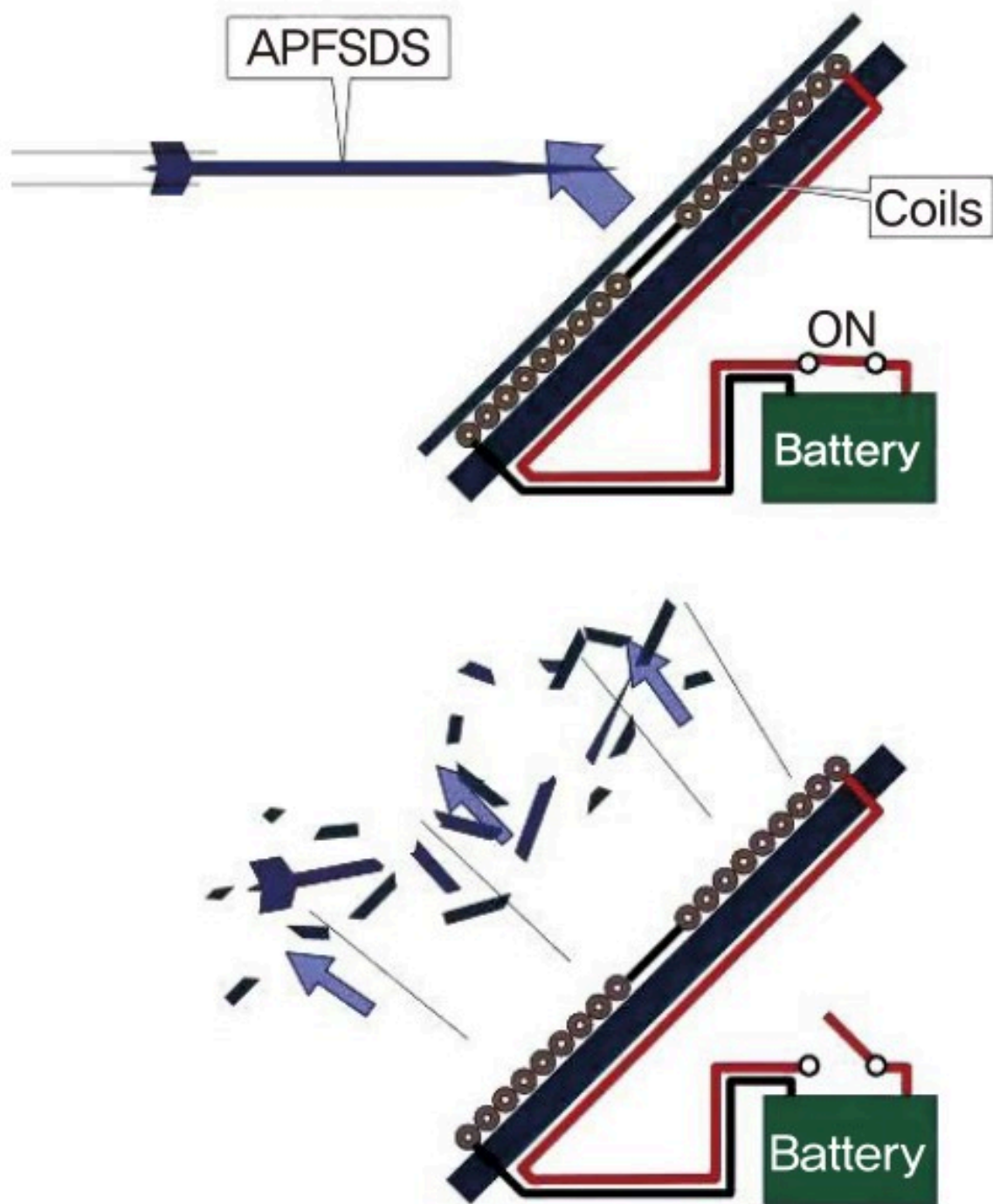
이러한 능동방호체계는 공격 간 전차의 피해를 극소화시켜 생존성을 크게 향상시킬 것으로 기대되며 미래 전차에서는 필수 불가결한 장비가 될 것이다.

• 미래 전차 장갑 개발방안

◆ 전자기 반응 장갑

전자기 반응 장갑은 과거의 반응 장갑과 원리는 비슷하지만 반응을 하는 조건과 방법이 전혀 다르다. 전자기 장갑은 평상시에는 장갑에 약한 전류를 투입한 다음에 장갑의 전자기력에 대한 변동을 체크하는데, 만약 포탄이나 미사일이 장갑 근처로 오게 되면 장갑 주변의 전자기장 흐름에 아주 미세한 변화가 일어나게 된다.

전자기 장갑은 이것을 감지하는 즉시 포탄을 방어하기 위해서 순간적으로 엄청난 전압의 전류를 장갑으로 흘려보낸다. 전자기 장갑은 반응 전류를 사용해서 포탄을 브러뜨리거나 소련과 방향을 크게 뺏아트리는데



[그림 13] 전자기 장갑의 개념

첫 번째는 전자기력을 활용해서 장갑의 외판을 마치 탄환처럼 쏘아서 포탄의 운동에너지를 크게 떨어 트리는 것이고, 두 번째는 커다란 외판이 아닌 특수한 관통자Penetrator를 장갑 안에 촘촘히 쌓은 다음 이것을 발사시켜 운동에너지를 떨어뜨리는 방식이 있다.

마지막으로는 전자기 에너지로 무언가를 쏘는 것이 아니라, 장갑 안에 전류가 흐르면 크게 부풀어 오르는 특수한 소재를 사용해서 부풀어 오르는 내부 충전재의 작용으로 포탄의 속력을 떨어뜨리는 방식이 연구되고 있다.

현재 영국, 중국, 러시아 등지에서 이 전자기 장갑의 실용화를 열심히 연구중인데, 영국의 경우 2006년 영국의 국방과학기술연구소라고 할 수 있는 DSTL Defence Science and Technology Laboratory가 차세대 장갑차인 FRES Future Rapid Effect System에 사용하기 위해 전자기장갑을 연구하였다.



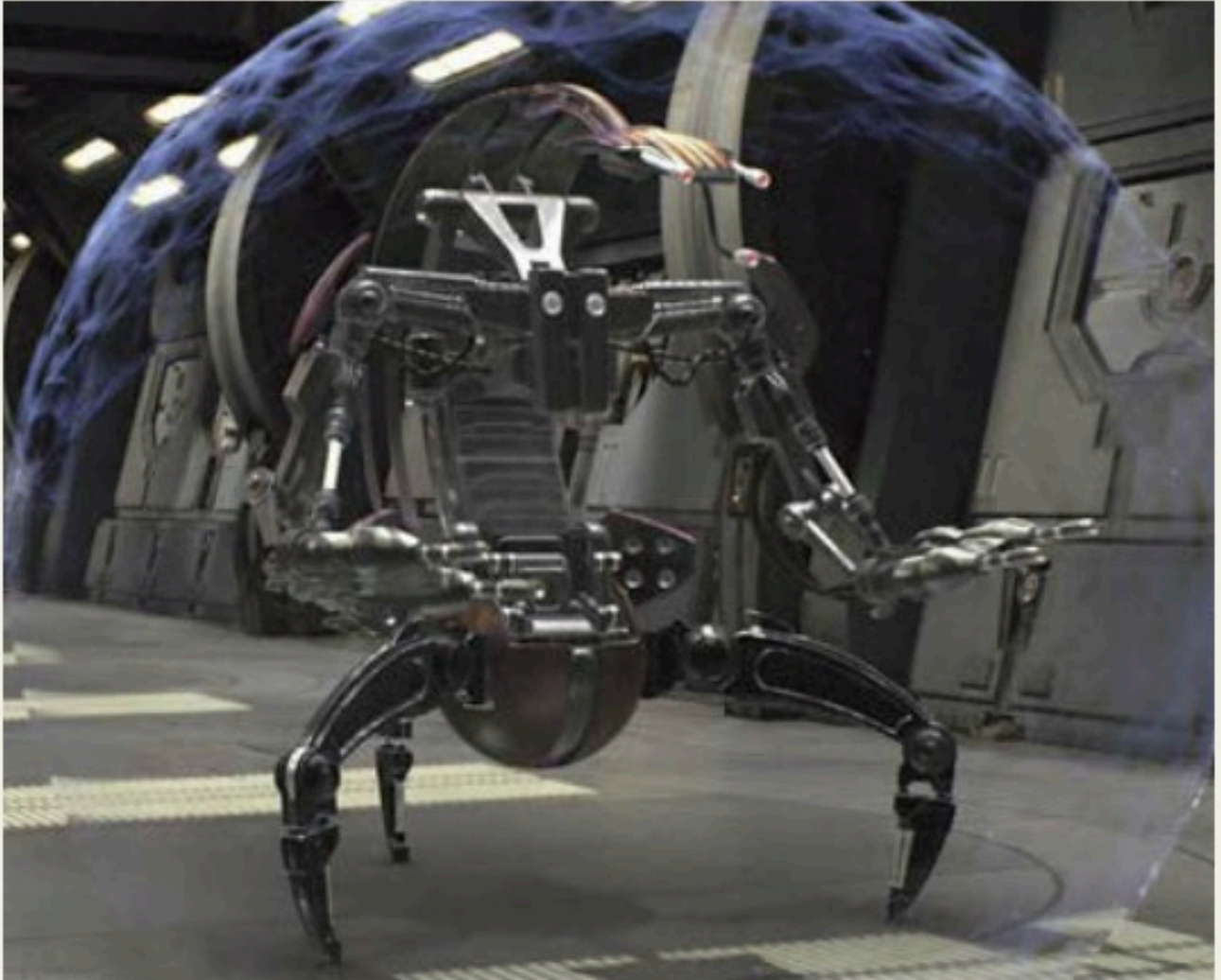
[그림 14] 영국의 전자기 장갑 테스트 모습

영국이 개발한 전자기 장갑은 FV510 워리어Warrior 장갑차의 양쪽 측면 차체에 설치하여 RPG-7 대전차 로켓을 성공적으로 막아내는데 성공했는데, RPG-7의 화학 에너지 탄두를 막아내면서도, 기존 장갑차에 약간의 개조만으로도 얻을 수 있을 정도로 전력 소모량이 적은 장점이 있었다.

하지만 영국이 개발한 전자기 장갑은 텅스텐 등으로 만들어지는 대전차 철갑탄(APFSDS)같은 전차포용 대

◆ 플라즈마 방어막

장갑에 전기 에너지를 가해서 방어를 하는 것을 넘어서, 장갑이 없어도 폭발이나 총알을 막기 위한 방어 수단 역시 연구중이다. 마치 SF 영화나 게임에서 등장 하는 ‘실드’, 즉 투명하고 보이지 않지만 공격을 막아내는 보호막이 실제로 등장할 날이 머지않은 것이다.



[그림 15] 영화 스타워즈의 방어막을 하고 있는 로봇전사

2012년 미국 보잉Boeing사는 ‘전자기 아크 에너지를 활용한 충격파 감쇄 기술Shockwave attenuation via electromagnetic arc’이라는 어려운 이름의 특허를 등록했다.

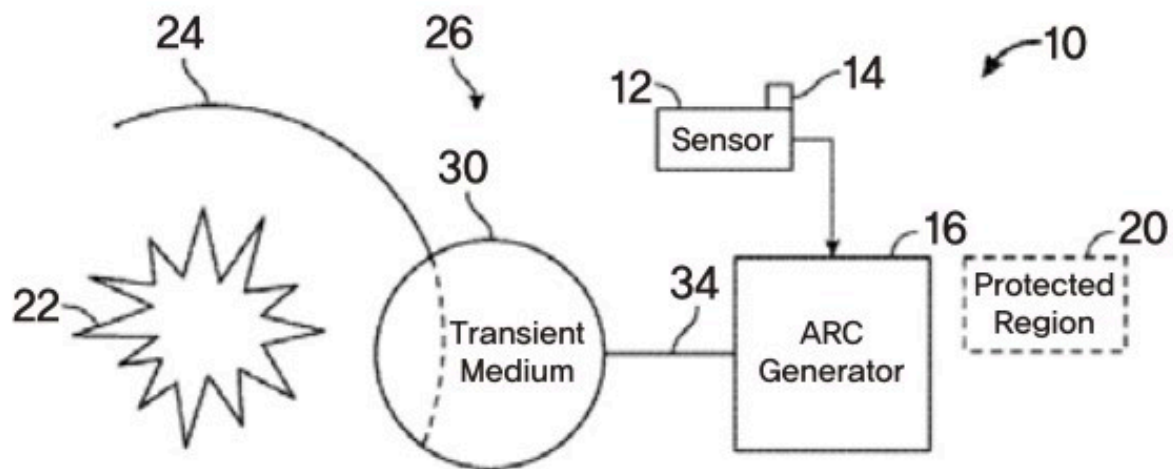
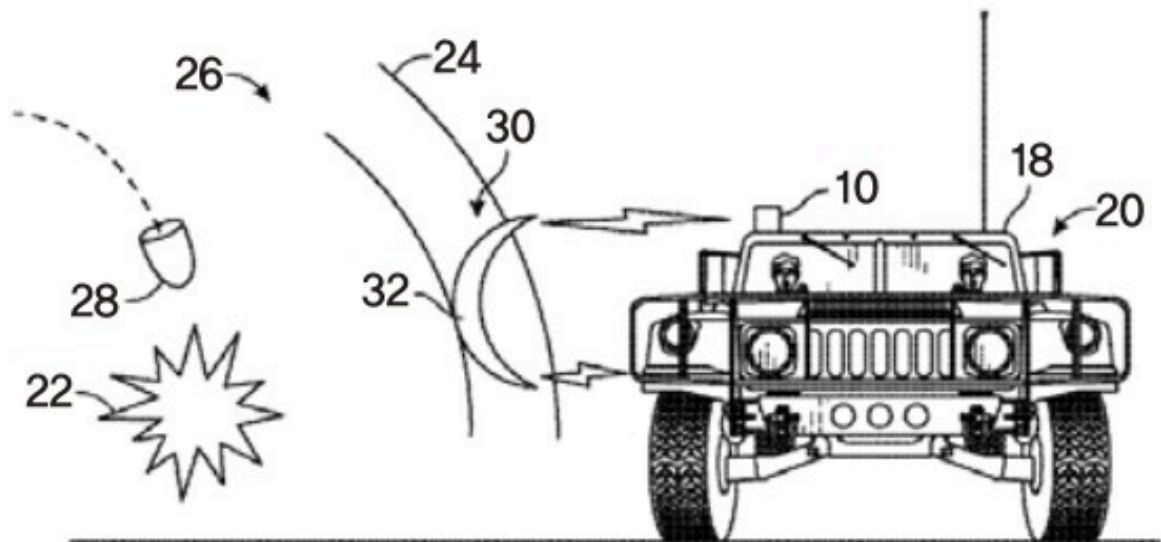


FIG. 1



[그림 16] 보잉이 등록한 전자기 방어막

특허출원에 따르면, 이 시스템은 포탄이나 미사일 등이 폭발할 때 생기는 충격파를 막아 피해를 최소화 하는 방식으로 작동한다. 이 기술은 폭탄의 직접적인 충격을 막아 주지는 않지만, 포탄이 충격파를 일으키는 순간 그 규모와 강도를 감지하여 공기를 플라스마 상태로 만들어 충격을 완화시킨다. 즉, 플라스마로 된 일종의 버퍼(충격완화구간)를 만들어 목표점에 도달하는 포탄의 충격파를 약화시키는 것이다.

보잉이 특허출원에 제시한 사례를 보면, 군용 차량의 양 끝에 특수한 전자 에너지 발사기를 장착하는데, 이

이 플라즈마 실드 기술의 장점과 단점은 ‘에너지’이다. 전기에너지를 이용하여 방어를 할 수 있지만, 반대로 막대한 에너지를 필요로 하기 때문에 장시간 작동시킬 수 없다는 점이다.

• 맺는 말

지금까지 현재 전차의 장갑방호체계부터 미래 플라즈마를 활용한 방호체계까지 알아보았다.

전자기 에너지를 사용한 방어 시스템이 미래의 지상군 보호를 위해 속속 개발되는 가장 큰 이유는 기존의 재래식 방어 시스템의 한계를 극복할 수 있는 큰 가능성이 보이기 때문이다.

과거 우리는 TV와 극장에서 방영되었던 육백만 불의 사나이와 터미네이터를 보며 막연하게 “과연 미래에 가능한 일이 될까?”하며 꿈꿔왔던 영화 속의 상황들이 현재 일상에서 조금씩 이루어지고 있으며 얼마 전 구글 딥마인드가 개발한 바둑프로그램 알파고를 통해 인공지능 우수성을 직접 눈으로 확인하는 등 셀 수 없을 정도로 첨단화된 기술이 우리들의 삶에 공존하고 있음을 느낄 수 있을 것이다.

따라서 우리 군은 로봇기술, 인공지능, 신소재 등 민간에서 개발하여 적용하고 있는 첨단기술을 적극 장비 개발에 활용한다면 보다 발전된 국가 방위력 개선을 이룰 수 있을 것이라고 생각한다.

대표 이미지



목록

댓글 2 / 500

로그인

최신순 | 추천순



갈매기5호 (112.175.xxx.xxx)

2020-07-30 21:56:30

전차방호력에 대해서 한 수 배우고 갑니다..

0

예 감사히 잘읽었습니다

여기 밑매에는 진정으로 교수분들이 많은 것 같습니다

0

<< < 1 > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|----|-------------------------|
| 1 | 현대로템, 중동 겨냥한 'K2ME' 전차 6 | 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 | 11 | 대한민국 해군 문무대왕 |
| | 첫 출하...방위사업법 개정 결실 | 명에게 삼정검 수여 | | 국 250주년 기념 국제관 |
| 2 | 한화시스템, 새로운 '천궁 | 1 | 7 | 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 |
| | 의 눈' 만든다...천궁-III ... | 댓글 | | 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... |
| | | | 12 | [에어포스 언박싱] 하늘(|
| | | | | 좁다... KF-21, 지상 정... |

4 KAI, 국산 ‘헬기 주기어박스’ 수리온 탑재해 시운...

1
댓글

9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어

14 KAI, 한국형전투기(KF-2 장시험 사업 계약 체결

5 한화, ‘차륜형 K9A2 자주포’ 국제 전시회 참가

2

10 해병 최초의 고속전투주정 ‘하이마스’ 실물 공개!...

5

15 北 24시간 실시간 감시... 동지함 동원된 “ADEX”

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 북한의 신형 CIWS

2 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 북한 신형저격수보총 실사격 모습 공개

5 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



6 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

7 중국 공산당과 베트남 공산당이 사이가 좋지 않은 이유

8 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



9 Mirage Milan



10 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

제출기간 : 2019. 11. 15. ~ 2019. 12. 15. | 대상분야 : 사회과학 | 연구기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.